
platform: Habr

seo_query: конденсаторы ARC70 характеристики аналоги

quality_score: 9/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026

updated: 2026-07-18

Конденсаторы ARC70: что нужно знать перед тем, как ставить их в СВЧ-схему

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\05\arc70a.webp — подпись: «СВЧ-конденсаторы ARC70А»

Приходит ТЗ: усилитель мощности S-диапазона, цепи согласования, рабочая полоса 2,7–3,5 ГГц. Конденсаторы нужны с добротностью не хуже 500 на рабочей частоте, корпус 0402 или 0603, и чтобы по ГОСТ прошли входной контроль. Начинаешь смотреть, что есть в наличии, — и сразу вопрос: ARC70 подойдут? Разберём без воды.

Что такое серия ARC70

ARC70 — это серия многослойных керамических конденсаторов (MLCC) российского производства, ориентированная на применение в СВЧ и радиочастотных схемах. Производитель — АО «Завод Авангард» (Санкт-Петербург), продукция входит в реестр отечественных ЭКБ и поставляется с сопроводительной документацией по ГОСТ.

Ключевое отличие от обычных MLCC — диэлектрик с низкими потерями на высоких частотах. В серии ARC70 используется керамика на основе составов типа NPO/C0G, что даёт стабильность ёмкости в широком температурном диапазоне и приемлемую добротность в диапазоне до нескольких гигагерц.

Позиций в серии много. Ёмкости от долей пикофарад до нескольких нанофарад, корпуса от 0201 до 1206, монтаж поверхностный или с выводами в зависимости от исполнения.

Электрические параметры: что реально важно

Паспортные данные ARC70 выглядят прилично. Вопрос в том, при каких условиях они справедливы.

Ёмкость. Диапазон охватывает 0,1 пФ – 10 нФ в зависимости от типономинала. Для цепей согласования на единицах гигагерц обычно используют позиции 1–100 пФ.

Максимальное рабочее напряжение. 25–500 В в зависимости от типа. Для усилителей мощности с питанием 28–50 В запас по напряжению есть, но при импульсных режимах считать надо аккуратно.

Добротность Q. Вот тут начинается самое интересное. В документации на многие позиции Q указан на частоте 1 МГц или 10 МГц. Для работы на 3 ГГц это бесполезное число. Добротность на 1 ГГц и 3 ГГц у одного и того же конденсатора может отличаться в разы. И далеко не во всех паспортах есть кривая $Q(f)$ — иногда просто одна точка. Это, честно говоря, раздражает: либо измеряй сам, либо верь на слово.

ТКЕ. Для NPO-составов — не хуже ± 30 ppm/°C в диапазоне $-60^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$. Для схем со стабилизацией частоты это критично, здесь ARC70 ведут себя нормально.

Рабочий диапазон частот. Производитель заявляет применимость до 6–10 ГГц для малоёмкостных типономиналов. Реальная граница зависит от корпуса: на 0402 и 0603 паразитная индуктивность меньше, на 1206 уже начинаются вопросы выше 3 ГГц.

Где применяют

Основные ниши для ARC70 в радиоэлектронике:

- **Усилители мощности:** конденсаторы в цепях согласования выходного каскада, обходные конденсаторы по питанию. Здесь важны низкий ESR и стабильность при нагреве — оба параметра у ARC70 в норме.
- **Полосовые и режекторные фильтры:** резонансные цепи в фильтрах для РЛС и радиопередающей аппаратуры. NPO-диэлектрик даёт стабильную резонансную частоту при термоциклировании.
- **Цепи согласования в малошумящих усилителях:** ёмкость нужна малая (1–10 пФ), потери минимальные.
- **Развязывающие цепи в СВЧ-модулях:** несколько позиций параллельно для перекрытия полосы.

Радиолокационные применения — типичная история. Аппаратура работает в жёстких условиях по температуре и вибрации, требует отечественных компонентов с документацией по ГОСТ, и серийные зарубежные конденсаторы здесь в принципе не рассматриваются. ARC70 закрывают эту нишу.

Сравнение с зарубежными аналогами

Честное сравнение с конкурентами выглядит так:

Параметр	ARC70 (Авангард)	Vishay VJ (серия СВЧ)	AVX ACCU-P	ATC 100B
Диапазон ёмкостей	0,1 пФ – 10 нФ	0,1 пФ – 1 нФ	0,1 пФ – 100 пФ	0,1 пФ – 1000 пФ
Макс. напряжение	до 500 В	до 500 В	до 100 В	до 500 В
Q на 1 ГГц (10 пФ)	300–700*	500–1500	800–2000	1000–3000+
ТКЕ	NPO, ± 30 ppm/°C	COG, ± 30 ppm/°C	COG, ± 30 ppm/°C	COG, ± 30 ppm/°C
Рабочий диапазон	до 10 ГГц	до 40 ГГц	до 40 ГГц	до 50 ГГц
Доступность в РФ	есть в наличии	санкционные ограничения	санкционные ограничения	санкционные ограничения
Документация по ГОСТ	да	нет	нет	нет

*— диапазон зависит от типонаминала и партии, нужно измерять.

Вывод из таблицы очевидный: по чистым СВЧ-характеристикам ATC 100B или AVX ACCU-P превосходят ARC70, особенно на частотах выше 5 ГГц. Но сегодня вопрос «а можно нам ATC 100B» — это долгий разговор о параллельном импорте, сроках и рисках. ARC70 — то, что есть прямо сейчас, с документами, с возможностью испытаний по ГОСТ и без неопределённости в цепочке поставок.

Чип или с выводами: вопрос монтажа

Это практический момент, который часто недооценивают на этапе выбора.

Чип (SMD) — основной вариант для современных плат. Корпуса 0402 и 0603 дают минимальную паразитную индуктивность, что на частотах выше 1 ГГц уже заметно. Пайка оплавлением, стандартная технология. Слабое место — механические напряжения при термоциклировании: MLCC с жёсткими выводами к плате чувствителен к изгибу платы. Для аппаратуры с виброударными нагрузками это учитывать надо.

Версии с выводами — там, где требуется ручная пайка, ремонтпригодность или монтаж на подложке из другого материала. Паразитная индуктивность выводов растёт, выше нескольких гигагерц уже мешает.

Монтаж на серебряный клей — отдельная тема для СВЧ-подложек на основе PTFE или керамики. Не всегда подходит для MLCC из-за механической хрупкости керамики при полимеризации клея. Нужно смотреть рекомендации производителя.

ESR — ещё один параметр, который иногда упускают. Для развязывающих конденсаторов в цепях питания СВЧ-каскадов ESR определяет тепловые потери при больших токах. У ARC70

в малоёмкостных позициях ESR достаточно мал, но для ёмкостей выше 1 нФ — лучше проверить на своём рабочем токе.

Входной контроль и измерения: не доверяй, проверяй

Вот что я видел на практике: партия конденсаторов одного типономинала, один производитель, один артикул — а ёмкость от партии к партии гуляет в пределах допуска, это нормально. Но добротность на рабочей частоте может отличаться заметнее, чем хотелось бы.

Для СВЧ-применений входной контроль по стандартным LCR-метрам на 100 кГц или 1 МГц не показывает ничего полезного. Нужен импедансный анализатор с рабочим диапазоном до частот применения. Минимум — E4990A или аналог от Keysight, либо векторный анализатор цепей с соответствующей оснасткой. Такие измерения при входном контроле мы заказываем в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — испытания по ГОСТ РВ, цикл 5–10 рабочих дней, — и несколько раз находили позиции с добротностью на рабочей частоте заметно ниже ожидаемой.

Ещё одна практическая вещь: при приёмке партии ARC70 запрашивайте протоколы испытаний. По ГОСТ Р они должны быть. Если протоколов нет или они выглядят формально — это повод насторожиться.

Наличие конкретных типономиналов и сопроводительную документацию можно проверить на [странице серии ARC70A в каталоге IC Фарватер](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками. Стандартные позиции отгружаем со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

Что проверить перед тем, как ставить ARC70 в разработку

Если коротко — чек-лист из того, что реально имеет значение:

1. **Узнайте Q на вашей рабочей частоте.** Не на 1 МГц из паспорта, а именно на той, где схема работает. Попросите кривую или измерьте сами.
2. **Проверьте ёмкостной допуск.** Для резонансных цепей $\pm 5\%$ и $\pm 10\%$ дают разный разброс в АЧХ. ARC70 доступны в нескольких классах допуска.
3. **Учтите корпус.** На частотах выше 2–3 ГГц разница между 0402 и 0603 по паразитной индуктивности заметна. На 1206 выше 2 ГГц лучше не идти.
4. **Запросите протоколы партии.** Особенно если применение ответственное.
5. **Оцените условия монтажа.** Виброудар, термоциклирование — MLCC без дополнительных мер на жёстких режимах может давать трещины в керамике, которые не видны визуально, но меняют параметры.
6. **Сравните с тем, что реально доступно.** ATC, AVX, Vishay дают лучшие СВЧ-параметры, но вопрос поставки сейчас отдельный. ARC70 — предсказуемый вариант с отечественными документами.

 **ФОТО (в текст):** images\05\arc-case-11.webp — подпись: «Корпусное исполнение ARC70 (типоразмер 11)»

Частые вопросы

До какой частоты реально работают ARC70?

Производитель заявляет до 6–10 ГГц для малоёмкостных типономиналов. Практическая граница зависит от корпуса: 0402 и 0603 работают увереннее всего, на 1206 вопросы начинаются уже выше 2–3 ГГц из-за паразитной индуктивности.

Можно ли верить добротности из паспорта?

С оговорками. Q часто указан на 1 или 10 МГц — для схемы на 3 ГГц это число ничего не говорит. Запрашивайте кривую $Q(f)$ у поставщика или измеряйте на рабочей частоте импедансным анализатором.

Чем ARC70 хуже ATC 100B и стоит ли менять?

По добротности на 1 ГГц ATC 100B выигрывает (1000–3000+ против 300–700), по верхней рабочей частоте — тоже. Но ATC — это параллельный импорт с неопределёнными сроками и без документации по ГОСТ. Для аппаратуры с входным контролем и приёмкой ARC70 — рабочий вариант, доступный со склада.

Как проверить партию при входном контроле?

LCR-метр на 100 кГц – 1 МГц для СВЧ-применений бесполезен. Нужен импедансный анализатор или векторный анализатор цепей с оснасткой до частот применения; такие измерения делает партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест». И всегда запрашивайте протоколы испытаний партии.

Кстати, интересно: кто из разработчиков уже переходил с ATC 100B или Vishay VJ на ARC70 в реальных разработках? Есть опыт согласования параметров при замене — или каждый раз приходилось пересчитывать цепи согласования с нуля?